# Формалне методе
(Увод у TLA+)

Филип Марић
Александар Ивановић

17. март 2026.

# Садржај

**1 Предговор** **3**

**2 Увод - Шта је TLA?** **4**

2.1 Инсталација . . . . . 4

2.1.1 Кораци инсталације (TLA+ Toolbox) . . . . . 4

2.1.2 Кораци инсталације (VS Code едитор) . . . . . 4

**3 Основни појмови** **7**

**4 Неки примери** **7**

# 1 Предговор

# 2 Увод - Шта је TLA?

TLA је језик који за писање и проверавање спецификација или дизајнирање система. Када имамо нашу спецификацију тада га можемо користити за тестирање грешака у дизајну и пре него што почнемо са самом имплементацијом система. Развијен је од стране Леслија Лампорта, који је такође осмислио језик LaTeXшто је скраћеница од Лампортов TeX. TLA је скраћеница за Temportal Logic of Actions.

## 2.1 Инсталација

Да бисмо почели да пишемо и проверавамо TLA+ спецификације, потребно је инсталирати следеће алате:

- **Java** – TLA+ алати захтевају Java Runtime Environment (JRE 8 или новији). Може се преузети са `https://www.java.com`.
- **TLA+ Toolbox** – званични IDE за TLA+, доступан на `https://github.com/tlaplus/tlaplus/releases`. Садржи TLC model checker и TLAPS (TLA+ Proof System).
- **VS Code додатак (алтернатива)** – за кориснике Visual Studio Code, постоји додатак `TLA+ by alygin` доступан у VS Code Marketplace-у.

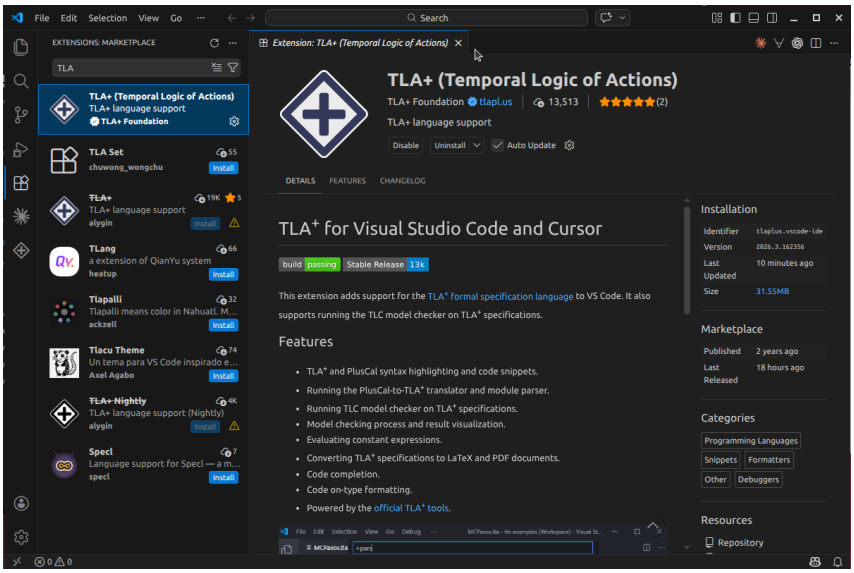
### 2.1.1 Кораци инсталације (TLA+ Toolbox)

1. Преузети инсталациони пакет са званичне странице за свој оперативни систем.
2. Покренути инсталацију и пратити упутства.
3. Покренути Toolbox и креирати нови пројекат: *File > Open Spec > Add New Spec.*
4. Написати прву спецификацију и покренути TLC model checker.

### 2.1.2 Кораци инсталације (VS Code едитор)

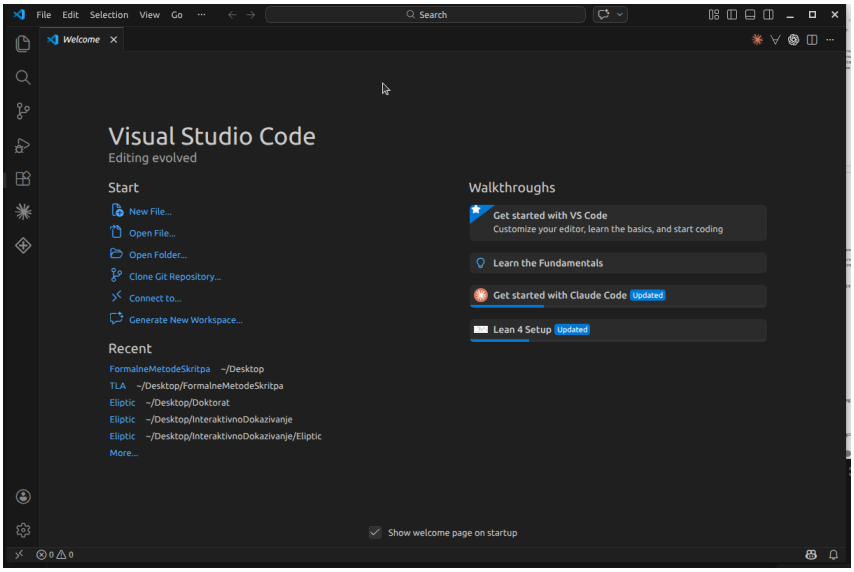
Ми ћемо у овим материјалима користити VS Code едитор (надље само **вс едитор**) и објаснићемо примере и инсталацију на примеру њега у оперативном систему линукс. Напомињемо да се TLA+ Toolbox више не одржава, али да се и даље може скинути и користити. Вс едитор је постао стандард за писање спецификација и TLA се може користити кроз њега као додатак. Иначе напомињемо да је вс едитор постао популаран едитор за разне програмске језике управо због модуларности коју пружа богат избор додатака.

Изаберемо иконицу са додацима где се они инсталирају као на слици 1.




Слика 1: Инсталација TLA+ додатка у VS Code

Приликом избора додатка који ћемо инсталирати у претрагу укуцамо TLA и одаберемо додак као на слици. На крају процеса едитор треба да изгледа као на слици 2.




Слика 2: VS Code едитор са TLA+ додатком

Сада дајемо мали пример TLA спецификације како би тестирали дали окружење ради добро.

```
---- MODULE Counter ----
EXTENDS Naturals

VARIABLES counter

Init == counter = 0

```

```
Increment == counter' = counter + 1

Next == Increment

Spec == Init /\ [][Next]_counter
====
```

У VS code едитору ћемо направити нов текстуални фајл са наставком **.tla**

# 3 Основни појмови

**Дефиниција 3.1.** Овде иде дефиниција неког појма.

**Пример 3.2.** Овде иде пример.

# 4 Неки примери

Овде дајемо неке примере из реалног живота и свакодневне програмерске праксе.

**Пример 4.1** (Outbox pattern)**.** Outbox pattern је техника којом се у истој трансакцији уписује промена у базу и порука у outbox табелу. Засебан процес затим чита outbox и шаље поруке ка брокеру, па се порука чисти тек након потврде.

**TLA+ код (издвојени део спецификације):**

```
VARIABLES db, outbox, broker, sent, acked, allMsgs, nextMsgId

CreateOrder(o) ==
    LET m == [id |-> nextMsgId, order |-> o] IN
    /\ db[o] = "NEW"
    /\ db' = [db EXCEPT ![o] = "CREATED"]
    /\ outbox' = outbox \cup {m}
    /\ allMsgs' = allMsgs \cup {m}
    /\ nextMsgId' = nextMsgId + 1
    /\ UNCHANGED <<broker, sent, acked>>

RelaySend(m) ==
    /\ m \in outbox
    /\ broker' = broker \cup {m}
    /\ sent' = sent \cup {m.id}
    /\ UNCHANGED <<db, outbox, acked, allMsgs, nextMsgId>>

AckFromBroker(m) ==
    /\ m \in broker
    /\ acked' = acked \cup {m.id}
    /\ UNCHANGED <<db, outbox, broker, sent, allMsgs, nextMsgId>>

CleanupOutbox(m) ==
    /\ m \in outbox
    /\ m.id \in acked
    /\ outbox' = outbox \ {m}
    /\ UNCHANGED <<db, broker, sent, acked, allMsgs, nextMsgId>>
```

**Пример 4.2** (Outbox pattern)**.**

**Пример 4.3** (Outbox pattern)**.**

**Пример 4.4** (Outbox pattern)**.**

# Литература

[1] Leslie Lamport. Learning tla+. https://lamport.azurewebsites.net/tla/learning.html.

[2] Hillel Wayne. Learn tla+. https://learntla.com/index.html.